



Licence Sciences Pour l'Ingénieur L2

Travaux Dirigés
d'analyse mathématique

Hervé Berviller

Septembre 2018

1 Exercices du chapitre 1

1.1 Exercice 1

1. Déterminer les réels x tels que $\sqrt{x(x-3)} = \sqrt{3x-5}$
2. Déterminer les réels strictement positifs tels que $x^{(x^x)} = (x^x)^x$

1.2 Exercice 2

1. Linéariser $\sin^3(x)$
2. Linéariser $\cos^4(x)$
3. Exprimer $\cos(5x)$ sous forme d'une expression polynomiale en $\cos(x)$
4. Exprimer $\sin(5x)$ sous forme d'une expression polynomiale en $\cos(x)$ et $\sin(x)$

1.3 Exercice 3

1. Étudier et tracer la fonction f définie par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$
2. En déduire les couples d'entiers (a,b) tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$
3. Quel est le plus grand de e^π et π^e ?

Rappel : La démarche pour étudier une fonction est toujours la même :

- Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité
- Calculer la dérivée et déterminer son signe
- Étudier les limites de la fonction aux bornes de son (ou ses) intervalles(s) de définition
- Calculer les valeurs de la fonction aux points où la dérivée s'annule
- Résumer le tout dans un tableau de variation
- Tracer l'allure de la courbe

1.4 Exercice 4 : résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes

1. $\ln(x^2 - 1) + \ln 4 = \ln(4x - 1)$
2. $\ln|x - 1| + \ln|x + 2| = \ln|4x^2 + 3x - 7|$
3. $2^{x^2} = 3^{x^3}$
4. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$
5. $2^{x+1} + 4^x = 15$
6. $4^x - 3^{(x-\frac{1}{2})} = 3^{(x+\frac{1}{2})} - 2^{2x-1}$
7. $\frac{\ln(x)}{\ln(a)} = \frac{\ln(a)}{\ln(x)}$, où a est un réel strictement positif et différent de 1
8. $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} = 2$

1.5 Exercice 5

On pose $f(x) = x^x$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de f ainsi que les limites de f aux bornes de D
2. Étudier les variations de la fonction f puis tracer la courbe représentative de f

1.6 Exercice 6

1. Montrer que pour tout $x \in [1, 1]$, $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ par chacune des méthodes suivantes:
 - Directement par la définition des fonctions circulaires réciproques
 - En appliquant la fonction sinus
 - Par étude de fonction

2 Exercices du chapitre 2

2.1 Exercice 1 (si non traité en cours)

Calculer les développements limités au voisinage de 0 des fonction suivantes à partir de leur polynome de Taylor

1. $\exp(x)$
2. $\sin(x)$? quelle est la parité du DL ?
3. $\cos(x)$?quelle est la parité du DL ?
4. $\frac{1}{1-x}$
5. $(1+x)^\alpha$

2.2 Exercice 2

Calculer les développements limités au voisinage de 0 des fonctions suivantes en utilisant les DL de l'exercice 1

1. $\cosh(x)$
2. $\sinh(x)$
3. $\frac{1}{1+x}$ Quelle est la primitive nulle en 0 de cette expression ?
4. Dédurre de la question précédente le DL de $\ln(1+x)$
5. $\frac{1}{1+x^2}$ Quelle est la primitive nulle en 0 de cette expression ?
6. Dédurre de la question précédente le DL de $\arctan(x)$
7. A partir du DL de $(1+x)^\alpha$, déduire le DL de $\sqrt{1+x}$, $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$, $\frac{1}{(1+x)^k}$
8. Sachant que la primitive nulle en 0 de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ est $\arcsin(x)$, en déduire le DL de $\arcsin(x)$

2.3 Exercice 3

Pour illustrer les différentes techniques, calculer le *DL* à l'ordre 5 de $\tan(x)$ par les cinq méthodes suivantes :

1. $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
2. $\tan(x) = \frac{1-\cos(2x)}{\sin(2x)}$
3. $\tan^2(x) = -1 + \frac{1}{\cos^2(x)}$
4. $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
5. $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x)$

2.4 Exercice 4

Démontrer les résultats suivants :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x^2) - \cos(x)}{x^2} = \frac{3}{2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\exp(x)+1) - 2(\exp(x)-1)}{x^3} = \frac{1}{6}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - \cos(x) - x}{x^2} = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x^2} = -\frac{1}{2}$

2.5 Exercice 5

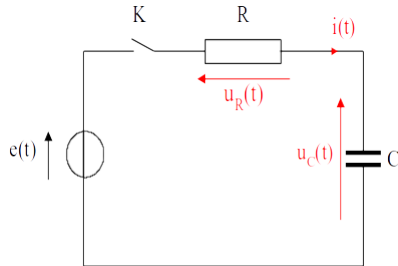
Calculer le *DL* en 1 et à l'ordre 3 des fonctions suivantes :

1. $\exp(x)$
2. $\frac{1}{\sqrt{x}}$

3 Exercices du chapitre 4

3.1 Exercice 1

Considérons le circuit suivant :



1. Si $u_C(0)=0$ et $e(t)=E$, exprimer puis tracer la tension $u_C(t)$
2. Si $u_C(0)=0$ et $e(t)=\sin(\omega t)$, exprimer puis tracer la tension $u_C(t)$

3.2 Exercice 2

Considérons la chute d'un objet de masse m dans l'air. On néglige la poussée d'Archimède et on considère que les forces de frottement sont du type $k.v$.

1. Donner l'équation différentielle de l'évolution de la vitesse de l'objet
2. Résoudre l'équation différentielle
3. En déduire l'évolution de l'altitude en fonction du temps

3.3 Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1. $y' + 3y = x + 1$
2. $y' - 4y = (2x + 3)e^x$
3. $s' - 5s = \cos 4t + \sin 4t$
4. $\frac{du}{dt} - u = e^t(t^2 + 1)$

3.4 Exercice 4

1. $2y'(t) + 2y(t) = (t^2 + t + 1)e^{-t}$ avec $y(0)=2$
2. $\frac{dy}{dt} + y = \cos(\omega t + \varphi)$ avec $y(0)=1$
3. $\frac{dv}{dt} = v + t^2 - 3t$ avec $v(0)=0$

3.5 Exercice 5

Résoudre les équations suivantes par la méthode de variation de la constante

1. $y' + 2y = (\tan x)e^{-2x}$
2. $y' + y = \cos x$

3.6 Exercice 6

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1. $y'' + y' + y = x^2 + x + 1$
2. $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$ avec $y(0)=3$ et $y'(0)=1$
3. $y'' + y' = x + \cosh x$
4. $y'' + 2y' + y = 2x^2 \cosh x$